

Aula 33 - CSS Modules e Scoped Styles no Vue.js

Duração: 4 horas (1h teórica + 3h prática)

Parte Teórica (1 hora)

1. Problemas com CSS Global

- **Conflitos de classes:** Estilos vazam entre componentes.
- **Especificidade alta:** `!important` e seletores complexos.
- **Dificuldade de manutenção:** Rastreamento de estilos.

2. Soluções no Vue

Técnica	Como Funciona	Quando Usar
Scoped Styles	Adiciona atributos <code>data-v-*</code> automáticos	Estilos isolados por componente
CSS Modules	Gera classes únicas (<code>hash</code> no nome)	Projetos complexos com TS/JS

3. Comparação Detalhada

```
html

<!-- Scoped Styles (padrão Vue) -->
<style scoped>
.button { color: red; } /* Vira .button[data-v-f3f3eg9] */
</style>

<!-- CSS Modules -->
<style module>
.button { color: blue; } /* Vira ._button_1nz2r_1 */
</style>
```

Parte Prática (3 horas)

Atividade 1: Scoped Styles (1h)

Componente (`ScopedButton.vue`)

vue

```
<template>
  <button class="btn">Clique-me</button>
</template>

<style scoped>
.btn {
  background: #42b983;
  color: white;
}
/* Estilo NÃO vaza para outros componentes */
</style>
```

Resultado no DOM

html

```
<button class="btn" data-v-f3f3eg9>Clique-me</button>
```

css

```
.btn[data-v-f3f3eg9] { background: #42b983; }
```

Atividade 2: CSS Modules (1h30min)

Configuração (vite.config.js)

javascript

```
export default defineConfig({
  css: {
    modules: {
      localsConvention: 'camelCase' // Permite usar `styles.myClass`
    }
  }
})
```

Componente (ModuleButton.vue)

vue

```
<template>
  <button :class="styles.primaryButton">Salvar</button>
</template>
```

```
<script setup>
import styles from './ModuleButton.module.css'
</script>

<style module>
.primary-button { /* Kebab-case vira camelCase */
  background: #646cff;
}
</style>
```

Resultado no DOM

html

```
<button class="_primary-button_1nz2r_1">Salvar</button>
```

Atividade 3: Combinando Técnicas (30min)

Cenário Híbrido

vue

```
<template>
  <button :class="[style.button, 'global-class']">OK</button>
</template>

<style module>
.button { border: 2px solid; }
</style>

<style>
.global-class { font-weight: bold; }
</style>
```

Tarefa para Casa

1. Desafio Scoped:

- Criar um componente com estilos scoped que usa `::v-deep` para estilizar filhos profundos.

2. Desafio Modules:

- Usar CSS Modules com TypeScript (tipagem automática para classes).

Próxima Aula

- **Tópico:** Design Systems com Vue.
- **Atividade prática:** Criar uma biblioteca de componentes reutilizáveis.

Resultado Esperado

- **Scoped Styles:**
 - Isolamento garantido sem vazamento de estilos.
- **CSS Modules:**
 - Classes com hash para evitar colisões.

plaintext

- ✓ Scoped Styles implementados
- ✓ CSS Modules configurados
- ✓ Pronto para componentes reutilizáveis!

<https://vue-loader.vuejs.org/images/scoped-css.png> (Como o Vue escopa estilos) 🚀